量子论文雷达 · 2026年10月23日

> QRC · 量子算法（近最优优先） · quant-ph 每日精选

今日概览

数据源	状态	数量
Scirate quant-ph	⚠️ Cloudflare 拦截/抓取失败	0
arXiv quant-ph	✅（72h 内）	69 篇
DeepSeek 搜索	✅（7 组查询）	56 条

新增（未推送过）**51** 篇；候选精读 **30** 篇；LLM 调用 **9** 次。

> ⚠️ Scirate 社区票数不可达，热榜改为按模型评分排序

🔥 今日量子热榜（AI 排序）

> Scirate 社区票数当前不可达，改为按模型对论文的重要性评分排序，仍取前 10 篇。

1. **Parallel Quantum Advantage with Limited Adaptivity Requires Structure**
   量子算法 · #1 · AI 8.5/10 · 10-19
   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 研究并行量子优势在有限自适应性下需要结构假设，提出稠密不可区分性猜想并关联模拟猜想，属于量子查询复杂度与下界方向，结论严格且直接触及量子优势的边界，值得精读。
   > 量子查询复杂度 下界 量子优势

2. **Tight Bounds on the Randomized Communication Complexity of Vector-in-Subspace**
   量子算法 · #2 · AI 8.3/10
   作者：Chengu Wang
   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 证明 Vector-in-Subspace 随机通信复杂度紧界 Θ(√n)，改进 Klartag-Regev 与 Grupel 的结果并去掉全秩限制，给出与 Raz 上界匹配的严格下界，是量子优势与下界证明的扎实工作。
   > 通信复杂度 紧界 量子优势 下界证明

3. **Physical Review Letters - Accepted Paper: Spatiotemporal quantum advantages for rare-event sampling**
   量子算法 · #3 · AI 7.8/10 · 10-20

> 💡 基于量子随机模型做稀有事件采样，提出时空量子优势框架并给出采样代价分析，与量子采样及严格量子优势方向相关；但摘要未交代复杂度分离的具体形式，需读正文确认优势是否严格量化。
>
> 量子采样 稀有事件 量子优势
>
> 来源：Physical Review Journals

4. **Physical Review A - Accepted Paper: Measurement-driven quantum approximate optimization**

   #4 · AI 6.5/10 · 10-21

> 💡 将弱测量/虚时演化类非酉方法推广到近似组合优化，给出参数选择使单次成功概率可控，思路对量子优化有参考价值；但摘要未交代相对经典启发式的复杂度优势，需读正文确认。
>
> 量子优化 弱测量 虚时演化
>
> 来源：Physical Review Journals

5. **Encoding a bosonic mode into qubits for simulating boson-matter interactions**

   量子算法 · #5 · AI 6.0/10

   作者：Maarten Stroeks、,、Jelena Mackeprang 等

   📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 系统比较 unary、Dicke、binary 三种玻色模式编码在模拟玻色—物质耦合时的时空成本与噪声鲁棒性，给出可复用的编码权衡结论，对量子模拟实现有参考价值，但结论偏经验性。
>
> 玻色编码 量子模拟 资源成本 噪声

6. **Mamba Quantum Eigensolver (MQE): A Selective State Space Model for Scalable Ground State Simulations in Quantum Chemistry**

   量子算法 · #6 · AI 5.5/10

   作者：G. X. A. Petronilo、,、M. R. Araújo 等

   📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 用 Mamba 状态空间模型替代 Transformer 做生成式基态搜索，把序列复杂度降到线性，思路有新意；但属经典机器学习辅助量子化学，未给出量子复杂度或严格优势论证，与近最优算法主线关联弱。
>
> 量子化学 VQE 状态空间模型 启发式

7. **Late Breaking Results: Hardware-Efficient Quantum Reservoir Computing via Quantized Readout | Proceedings of the 63rd ACM/IEEE Design Automation Conference**

   QRC · #7 · AI 5.5/10 · 10-21

   📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 固定未训练量子线路加 Chebyshev 编码与量化读出做短期负荷预测，属 QRC 应用但仅单一任务数值结果，缺少记忆容量、噪声鲁棒性或与经典储备池的严格对比，方法新颖性有限。
>
> 量子储备池计算 量化读出 时序预测

8. **Resource Analysis of Quantum Optimization Algorithms via Variational Methods**
   量子算法 • #8 • AI 4.5/10
   作者：Vitor Dallabona、,、Lucas Friedrich 等

   > 💡 用 Bures 度量变分量化 QAOA 与 FALQON 在最小顶点覆盖上的纠缠与相干演化，属资源分析的启发式数值研究，未给出复杂度或可检验的理论结论，对两条主线启发有限。
   > 变分量子算法 资源量化 QAOA

9. **An entanglement band structure for general multiqubit states**
   #9 • AI 4.0/10
   作者：Chon-Fai Kam

   > 💡 给出多比特态纠缠能带结构与非厄米矩阵不变量，属纠缠分类的数学刻画，方法有新意但与QRC或近最优算法主线无直接联系，可作背景参考。
   > 纠缠分类 多比特态 理论

10. **Mitigating the barren plateau problem in linear optics**
    量子算法 • #10 • AI 4.0/10 • 10-19

    > 💡 在线性光学平台上讨论变分算法贫瘠高原的缓解，属实验实现层面的技巧性工作，未给出复杂度或严格理论保证，与近最优算法主线关联有限。
    > 线性光学 贫瘠高原 变分算法 实验

📖 重点论文深度解读

> 由 DeepSeek 阅读全文后生成的简报：问题、方法、结果三段式，便于判断是否精读。

QRC（1 篇）

1. Late Breaking Results: Hardware-Efficient Quantum Reservoir Computing via Quantized Readout | Proceedings of the 63rd ACM/IEEE Design Automation Conference

中文标题：硬件高效的量子储备池计算：基于量化读出

链接：SciRate • arXiv • 全文 • arXiv DOI

摘要中文翻译

由于电力需求上升，准确的短期负荷预测对电网稳定和高效能源管理日益重要，在资源受限的边缘场景尤为如此。我们提出一个硬件高效的量子储备池计算（QRC）框架，基于固定的、未经训练的量子电路，采用 Chebyshev 特征编码、brickwork 纠缠以及单比特和两比特 Pauli 测量，完全避免量子反向传播。使用 Tetouan City Power Consumption 数据集，我们考察训练后定点量化对经典读出层的影响，储备池架构通过遗传搜索在 18 个候选配置中选取。在有限采样（finite-shot）评估下，8-bit 与 6-bit 量化维持预测……

1. 主要解决的问题

短期电力负荷预测在边缘设备上需要低功耗、低延迟的模型，但经典时序模型（如 RNN/LSTM）训练成本高、推理开销大。量子储备池计算（QRC）利用固定量子电路的动力学作为非线性特征映射，只需训练经典读出层，天然适合资源受限场景；但现有 QRC 方案很少同时处理量子电路硬件约束（门集、纠缠结构）与经典读出层的部署开销（如量化），也缺乏对读出层低位宽量化后精度保持能力的系统评估。

2. 核心方法或创新

① **固定储备池与 Chebyshev 编码**：储备池为完全未经训练的固定量子电路，输入时序通过 Chebyshev 特征编码映射为量子态制备角度，避免量子反向传播；纠缠层采用 brickwork 结构（交替双比特门层），测量端取单比特与两比特 Pauli 期望值作为经典特征。② **遗传搜索选架构**：在 18 个候选储备池配置（不同深度/纠缠排布/编码方式）上用遗传算法搜索，以验证集预测误差为适应度，选定最终电路结构。③ **读出层训练后定点量化**：经典读出层训练完成后，对其权重与激活做 post-training 定点量化，重点比较 8-bit 与 6-bit 位宽；评估在 finite-shot（有限采样）条件下进行，即每次测量只取有限次 shot 估计 Pauli 期望值，模拟真实硬件噪声与采样开销。④ **数据与任务**：使用 Tetouan City Power Consumption 数据集做短期负荷预测，属于单变量/多变量时序回归任务；基线为未量化读出及不同位宽量化配置的对比。

3. 值得关注的结果或意义

① 在 finite-shot 评估下，8-bit 与 6-bit 定点量化均能维持预测精度（摘要原文为“maintain forecasting…”，具体数值未给出），说明读出层量化到 6-bit 仍可接受，读出层是部署开销的主要可压缩部分。② 储备池本身完全免训练，配合遗传搜索在 18 个候选配置中选型，表明性能提升来自架构搜索而非量子端训练，符合 QRC 的“只训经典读出”范式。③ 该工作把硬件高效性落在两处：固定浅层电路 + 低位宽经典读出，面向资源受限边缘场景的短期负荷预测。局限：摘要未给出量化前后的具体误差数字、shot 数与噪声模型，也未与经典 reservoir computing 或 LSTM 等基线做定量对比；6-bit 以下的位宽、真实硬件部署验证与泛化到其他时序任务均未涉及，需读全文确认。

> ⚠️ 本文未抓到全文，以上解读基于摘要，细节可能有偏差。

量子算法（4 篇）

1. Parallel Quantum Advantage with Limited Adaptivity Requires Structure

中文标题：有限自适应性下的并行量子优势需要结构

作者与机构

作者	论文署名机构
Qipeng Liu	—
Saachi Mutreja	—

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

Aaronson 与 Ambainis (Theory of Computing, 2014) 猜想：任何 T 次查询的量子算法，其接受概率可以在 (1-δ) 比例的输入上，用 poly(T,1/ε,1/δ) 次经典查询以 ε 加性误差近似。本文针对大规模并行量子查询的算法证明了该猜想。与 Yamakawa 和 Zhandry (Journal of the ACM, 2024) 在采样问题上展示的并行查询指数加速形成对比，我们证明并行查询量子算法无法区分均匀随机 oracle 与所谓“稠密分布” oracle。核心技术

贡献是一个耦合定理，将均匀 oracle 分布与稠密分布 oracle 联系起来。我们进一步将方法扩展到常数轮自适应性，以及有界量子查询前缀后接大规模并行查询阶段的算法。

1. 主要解决的问题

Aaronson–Ambainis 模拟猜想断言：任何 T 查询量子算法在绝大多数输入上可被 poly(T) 次经典查询模拟，即指数级量子加速只能来自输入的结构。此前该猜想仅在若干 Fourier 分析的特殊多项式类中得到验证，一般情形未解。难点在于：量子接受概率虽对应低次多项式，但并非所有低次多项式都来自量子算法，因此经 AA 猜想（影响下界）的路线可能引入非本质的结构障碍。本文要直接对量子查询算法证明该猜想，覆盖并行查询及有限自适应性的自然算法类。

2. 核心方法或创新

① **直接路线：稠密不可区分性**。不经过 AA 多项式猜想，而是证明并行查询量子算法无法区分均匀 oracle O_U 与 (1-δ)-稠密分布 O_X。具体地，证明区分优势上界为 T^(1/2)(fracln 22δ)^(1/4)+o(1)（定理 6.1），再经由已知归约（定理 5.5）推出模拟猜想。② **并行版 BBBV 界**。对 T 次并行查询算法，若两个 oracle 仅在集合 F 上不同，则最终态迹距离 ⩽√Σ_(i∈ F)W_i，其中 W_i 是测量全部 T 个查询寄存器时命中 i 的概率（定理 6.2）。该界比标准 BBBV 更适合并行层，因为只需对单层查询权重求和。③ **耦合定理与 CHFS 猜想**。引入 Computationally Hidden Flipped Set 猜想（7.1）：给定对 O_U 的少量查询，任何量子算法难以输出被修改算法 M 翻转的坐标。证明 CHFS 蕴含稠密不可区分性：区分优势被 E[√TΣ_tΣ_i∈FlipW_i] 控制，再用凹性放缩到 T√C T^aδ^b。④ **扩展到有限自适应性**。对 r 次经典查询后接 T 次并行量子查询的混合算法，证明区分优势 ⩽ C(T+r)^aδ^b（定理 8.2）；对 d 层自适应并行查询算法，用归纳法直接证明模拟定理，经典查询次数为 (CdT/(ε√δ))^(c・ 4^d)（定理 9.1）。

3. 值得关注的结果或意义

① **并行查询模拟定理**：对单层大规模并行量子查询算法，模拟猜想成立，区分优势显式上界为 T^(1/2)(fracln 22δ)^(1/4)+o(1)，经典模拟查询量为 poly(T,1/ε,1/δ)。② **有限自适应性扩展**：常数轮自适应并行查询（d=O(1)）的模拟查询量为 (CdT/(ε√δ))^(c・ 4^d)，对固定 d 是多项式；有界量子前缀加并行层的混合算法也获得 poly(T+r) 模拟。③ **与并行采样加速的边界**：Yamakawa–Zhandry 表明并行查询在采样问题上可指数加速，本文说明在判定/接受概率模拟意义下并行查询不产生指数优势，划清了“结构”与“采样”的界限。局限：CHFS 猜想本身未证，仅对经典查询变体（定理 8.1）给出证明；d 层模拟的查询量随 d 呈 4^d 指数增长，仅对常数 d 有效；并行查询模型要求所有查询同时发出，实际硬件中的自适应查询不在覆盖范围内。

2. Tight Bounds on the Randomized Communication Complexity of Vector-in-Subspace

中文标题：向量在子空间中问题的随机通信复杂度的紧界

作者与机构

作者	论文署名机构
Chengu Wang	—

链接：SciRate ・ arXiv ・ 全文 ・ arXiv DOI

摘要中文翻译

我们证明，在 R^(n) 中，Vector-in-Subspace 问题在误差至多 1/3 时的随机通信复杂度为 Θ(√n)。Alice 持有一个单位向量 u，Bob 持有一个 n/2 维子空间 H；双方必须区分 u∈ H 与 u∈ H^(perp)。一个精确的单向量子协议只需 O(log n) 个 qubit，这使该问题成为交互式经典通信相对量子通信具有指数优势的几何实例。

我们的下界与 Raz 的 O(√n) 上界匹配，改进了 Klartag 与 Regev 的 Ω(n^(1/3)) 下界，并去掉了 Grupel 的 Ω(√n) 结果中的总秩限制。证明在完整矩形划分上建立高斯矩界：复高斯表示给出一个消失的偶数矩，该抵消在按划分取平均时得以保持；通过将条件高斯测度分解为固定坐标与 sub-Gaussian 分量，控制围绕实中心的有符号条件矩；再结合球谐分析得到通信下界。

1. 主要解决的问题

Vector-in-Subspace 是展示单向量子通信相对交互式经典通信指数优势的典型问题：量子协议只需 O(log n) qubit，而经典通信的已知上界是 O(√n)。此前 Klartag–Regev 只证到 Ω(n^(1/3))，且其单子空间采样估计在立方根尺度上已被证明是紧的；Grupel 用配对子空间方法得到 Ω(√n)，但附加了协议总秩 α√n 的限制。核心未解问题是：能否去掉该秩限制，对任意交互式经典协议证明 Ω(√n) 下界。

2. 核心方法或创新

① **完整划分上的高斯矩估计**：将通信下界归约为 Theorem 3.1——对任意把 R^(n)×Sym(R^(n)) 分成至多 2^(d) 个可测矩形的完整划分 T，有 E|E[F_(k)(Y,G)midT]|≤ C^(k)k!(d+k^(2))^(k)。这里 Y∼γ_(n)、G∼GOE(n)，F_(k) 由球谐核 K_(k) 构造。该估计直接给出 d=Ω(√n)。

② **复高斯表示与消失偶数矩**：引入 Q=tfrac12 w^(T)(G+iG')w，w=Y+iZ，其中 Z∼γ_(n)、G'∼GOE(n) 独立。在原始高斯律下 EQ^(2k)=0，且 E[F_(k)midT]=2^(k)E[Q^(k)midT]。Lemma 4.1 证明：若条件累积量满足 ‖κ_(l)‖(2k/l)≤(lτ)^(l)，则实中心 α 满足 ‖α‖(2k)≤ 4ekτ，从而 ‖E[Q^(k)midF]‖_(2)≤(12kτ)^(k)。这是把消失的 2k 阶矩转化为 k 阶条件矩控制的关键。

③ **仿射切片分解为平坦部分与 sub-Gaussian 主体**：Theorem 5.2 把任意密度 ρ≤ e^(a) 分解为 ργ_(Ω)=∈tδ^E_(ω)y(ω)⊗(ϕ_(ω)γ_E_(ω)^(perp)) dπ(ω)，每个 ϕ_(ω) 满足 SG(5) 尾测试（对任意单位向量 v 与 x>0，Pr(|⟨ v,Y)|≥ x)≤ e^2-x^(2)/6）。用势函数 V=exp(σ/2+(|y|^(2)+dim E)/8) 作为超鞅控制代价 c_(ω)=logsupϕ+|y_(ω)|^(2)+dim E_(ω)，得到 E_(π)e^c_(ω)/8≤ e^(a/2) 与 π(c_(ω)>4a+8t)≤ e^(-t)。

④ **球谐谱与截断**：Lemma 3.2 显式给出半维子空间 Radon 变换的谱：在 2k 阶球谐上 ‖Rf_(2k)‖(2)^(2)=mathfraka(k)‖f_(2k)‖(2)^(2)，R^(-)f(2k)=(-1)^(k)Rf_(2k)，其中 mathfraka_(k)=Π_(j=0)^(k-1)(2j+1)/(n-1+2j)≤(2k/(n-1))^(k)。Lemma 3.3 据此把优势截断为 Adv(ψ)≤frac12Σ_k≤ J, k odd|E_(0)[ψ K_(k)]|+frac12√2^(d)mathfraka_(J+1)，误差项由矩形个数与谱衰减共同控制。

⑤ **高斯混沌矩估计**：Section 6 用 log-Sobolev 矩增长（Lemma 6.1）与单槽不等式（Lemma 6.2，p^(b)‖Z‖(p)^(2)≤(b^(2)+1)Σ(I)b^(|I|-b)p^(|I|+1)‖D‖Q(I)^(2)）证明 Theorem 6.4：Hilbert–Schmidt 项只付 q^(lfloor r/2rfloor/2) 而非超压缩的 q^(r/2)。Section 7 的 Proposition 7.1 对 SG 密度给出 Θ_(k)(μ/k)≤ R^(k)(μ/k)^(1/2)Σ^((k-1)/2)，Σ=σ+2μ^(2)+μ，且不要求坐标独立或函数不等式。

3. 值得关注的结果或意义

① **主结果**：R_(1/3)(VSP_(n))=Θ(√n)，与 Raz 的 O(√n) 上界严格匹配，把 Klartag–Regev 的 Ω(n^(1/3)) 提升到平方根尺度，并完全去掉 Grupel 的总秩限制。结合 O(log n) qubit 的精确单向量子协议，得到单向量子与交互式经典通信之间指数分离的紧刻画。

② **技术改进的量化对比**：Klartag–Regev 的单子空间采样估计在球冠测度 exp(-Θ(n^(1/3))) 处已被证明紧，无法突破立方根；本文改用协议产生的完整划分，在划分上对复高斯偶数矩的抵消取平均，绕开了该障碍。Grupel 的 Ω(√n) 仅对总秩 ≤α√n 的协议成立，本文对任意可测矩形划分成立。

③ **适用边界与局限**：下界针对常数误差 1/3 的 promise 问题，n 取偶数；证明依赖 mathfraka_(k)≤(2k/(n-1))^(k) 的谱衰减与 SG(5) 分解，常数 C 未优化。论文未给出对更一般误差参数或非均匀 promise 律的显

式依赖，也未讨论下界对单向与交互式经典模型是否进一步区分。下一步自然问题是该矩方法能否推广到其他几何 promise 问题或给出更紧的常数。

3. Encoding a bosonic mode into qubits for simulating boson-matter interactions

中文标题：将玻色模式编码到量子比特以模拟玻色-物质相互作用

作者与机构

作者	论文署名机构
Maarten Stroeks	Delft Institute of Applied Mathematics & QuTech, TU Delft, Delft, The Netherlands
Jelena Mackeprang	QuSoft and CWI, Science Park 123, 1098XG Amsterdam, The Netherlands
Yaroslav Herasymenko	Perimeter Institute for Theoretical Physics, Waterloo, Ontario N2L 2Y5, Canada
Barbara Terhal	Delft Institute of Applied Mathematics & QuTech, TU Delft, Delft, The Netherlands

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

我们探索了通过多种编码将玻色模式编码到一组量子比特中的时空成本及其对噪声的鲁棒性。具体而言，我们比较了 unary Fock state encoding、一种尚未探索的将 Fock 态编码到 Dicke 态的编码（“Dicke” encoding）以及 binary quadrature encoding 的性能。我们通过考虑位移以及模拟 Dicke 模型（将玻色模式与一组表示为量子比特的原子耦合）来进行比较。使用经典模拟，我们评估了使用这些编码对时间动力学进行量子模拟的精度以及以量子比特数、电路深度和 CNOT 数量衡量的优化时空成本。尽管我们的研究远非全面，但我们发现 binary quadrature encoding 总体上最有利，因为它非常节省空间，并且由于使用了 quantum Fourier transform 而相对节省时间。我们新颖的 Dicke encoding 导致非常浅的电路，但代价是使用更多的量子比特。我们探测了在 H2-2 Quantinuum 囚禁离子量子比特设备（56 个量子比特）上在低玻色子数区域进行位移和 Dicke 模型模拟的情况，我们发现噪声会导致与理想电路动力学的明显偏差。

1. 主要解决的问题

玻色模式具有无限维希尔伯特空间，而量子计算机由有限数量的量子比特组成，因此需要将玻色模式编码到量子比特上。然而，对于常见的玻色子相互作用（如位移和 Dicke 模型），哪种编码在量子比特数、电路深度和 CNOT 数量等时空成本上最优，以及这些编码对噪声的鲁棒性如何，尚缺乏系统的比较。此外，之前没有工作探索将 Fock 态编码到 Dicke 态的编码方案。

2. 核心方法或创新

① **编码方案**：比较了三种编码：unary Fock encoding（将 Fock 态 |m⟩ 映射为单激发态，使用 N_cutoff 个量子比特）、binary quadrature encoding（将 x 正交分量离散化，使用二进制表示）以及新提出的 Dicke encoding（将 Fock 态 |m⟩ 编码为 N_b 个量子比特的 Dicke 态 |D_N_b^m⟩，即所有具有 m 个激发的态的叠加）。对于每种编码，给出了湮灭算符 a 的编码形式，例如 unary 编码中 a_E = Σ_(j=0)^(N_b-2) √(j+1) σ_(j+1)^- σ_j^+。

② **基准测试任务**：选择两个任务评估时空成本：(a) 位移操作 D(α) = exp(α a† - α* a) 作用于真空态，测量 p 正交分量的期望值；(b) 模拟 Dicke 模型的时间演化，哈密顿量 H = ω(a† a + 1/2) - (ω0/2)Σ Z_j + (g/√N_a)Σ X_j ⊗ (a + a†)。使用 Trotter 化实现时间演化，并针对每种编码优化电路。

③ **电路优化与成本度量**：对于每种编码，通过调整量子比特数 N_b 和 Trotter 层数 n_T 来最小化电路深度和 CNOT 数量，同时满足目标误差 ε*（例如 0.1）。使用经典模拟计算编码误差（通过将编码态扩展到更大空

间计算保真度）和 Trotter 误差。对于 binary quadrature encoding，利用 quantum Fourier transform 实现位移和演化。

④ **硬件实验**：在 Quantinuum H2-2 56 量子比特囚禁离子设备上运行位移和 Dicke 模型模拟，使用 unary 和 Dicke 编码，每个电路 500 或 1000 shots，通过 pytket 编译（优化级别 3），并比较含噪结果与理想演化。

3. 值得关注的结果或意义

① **编码误差与资源比较**：对于位移操作，binary quadrature encoding 在相同量子比特数下编码误差最小，但需要更多量子比特；unary 编码误差随 N_b 指数减小；Dicke 编码误差最大但电路深度最浅（仅单量子比特门）。对于 Dicke 模型模拟，binary quadrature encoding 在时空成本上总体最优，例如达到相同精度所需的总 CNOT 数最少。

② **硬件实验结果**：在 H2-2 上，Dicke 编码由于仅使用单量子比特门，含噪结果与理想演化吻合较好；unary 编码由于电路规模随 α 和 n_T 增大，噪声导致明显偏差。例如，对于最大 α，unary 编码编译后深度 86、CNOT 数 210，而理论估计深度 198、CNOT 数 528（不含测量）。

③ **局限与展望**：研究仅考虑单玻色模式，未涉及多模式或开放系统；未探索编码在量子纠错逻辑层面的表现；硬件实验限于低玻色子数区域。未来可研究其他基准（如能级统计、谱形状因子）以及更高效的编码方案。

4. Mamba Quantum Eigensolver (MQE): A Selective State Space Model for Scalable Ground State Simulations in Quantum Chemistry

中文标题：Mamba 量子本征求解器（MQE）：用于量子化学中可扩展基态模拟的选择性状态空间模型

作者与机构

作者	论文署名机构
G. X. A. Petronilo	Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Rua Dr. Xavier Sigaud 150, 22290-180 Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
M. R. Araújo	Quantum Industrial Innovation Universidade SENAI CIMATEC Salvador, BA, Brazil
Erico S. Teixeira	Centro de Excelência em Computação Quântica, Venturus Centro de Inovação Tecnológica, Estrada Giuseppina Vianelli di Napolli, 1185, 13086-530, Campinas, SP, Brazil
Clebson Cruz	Centro das Ciências Exatas e das Tecnologias, Universidade Federal do Oeste da Bahia, Rua Bertioga 892, Morada Nobre, 47810-059

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

利用量子计算方法预测分子电子结构是计算化学中的一项挑战。传统变分量子本征求解器（VQE）通常受优化困难所限。作为替代的生成式量子本征求解器（GQE）通过将基态搜索重构为离散序列生成来缓解这一问题，但其 Transformer 主干存在二次计算复杂度，成为较大分子可扩展性的瓶颈。为此，我们提出 Mamba 量子本征求解器（Mamba-QE），用选择性状态空间模型（SSM）替换 Transformer，以线性 O(L) 复杂度处理算子序列。此外，我们引入距离条件机制，可直接预测完整势能面（PES）。在 H_(2) 分子上评估，Mamba-QE 在 16 个几何构型上复现了 Full Configuration Interaction（FCI）参考能量，能量误差低于 3×

10^(-6) Ha，且零变分违规。Mamba-QE 在保持高表达力的同时，为复杂分子体系的量子模拟建立了稳健、可扩展的基础。

1. 主要解决的问题

VQE 依赖连续参数优化，受贫瘠高原、优化不稳定与 ansatz 设计依赖所困；GQE 把基态搜索改写为离散算子序列生成以绕开连续优化，但其 GPT-2 式 Transformer 主干的自注意力对序列长度 L 是 O(L^(2)) 复杂度，随着活性空间与电路深度增长成为经典侧瓶颈。同时，原 GQE 需对每个分子几何单独训练模型，无法一次性给出整条势能面。论文要解决的是：在保持生成式电路搜索表达能力的前提下，把序列建模成本降到线性，并让单一策略覆盖整个 PES。

2. 核心方法或创新

① **用选择性 SSM 替换自注意力主干**：保留 GQE 的离散优化框架——从门池 P=U_1,dots,U_K 自回归采样算子索引序列 vecj=(j_1,dots,j_L)，按 U_L(vecj)=U_(j_L)・s U_(j_1) 作用于参考态，以能量期望 ⟨Ψ(vecj)| hatH|Ψ(vecj)⟩ 为奖励。将 GPT-QE 的 6 层、6 头自注意力换成 6 层 Mamba 块，隐藏维 128、状态维 16、扩展因子 2、卷积核大小 4，序列处理复杂度由 O(L^2) 降为 O(L)。

② **距离条件机制 ϕ(R)**：把核间距坐标编码为 16 维嵌入，直接拼接到 token 表示中，使同一个策略网络在不同几何下生成不同电路，从而一次训练覆盖整条 PES，而非逐点独立建模。

③ **训练流程与对照设计**：采用监督预热加迭代精炼两阶段；损失为累积 MSE（cumulative MSE），而非 GPT-QE 的 LM + GRPO。经验回放采用质量阈值缓冲（quality-threshold buffer）而非 FIFO，阈值按 50→5 mHa 动态调度，最终缓冲大小 129。每个距离采样 128 条，训练覆盖 10 个距离、评估覆盖 16 个距离。

④ **基准设置**：H_2 分子，sto-3g 基组，活性空间 CAS(2,2)；与 FCI、Hartree-Fock 及 GPT-QE 对比；序列长度取 4（GPT-QE 为 10），训练 500 次迭代。

3. 值得关注的结果或意义

① **精度**：Mamba-QE 最低能量 -1.136186 Ha，FCI 为 -1.136189 Ha，误差 <3×10^(-6) Ha，远低于化学精度阈值（约 1.6 mHa）；16/16 个几何构型均达化学精度，且 0/16 变分违规，说明强化学习过程数值稳定且未破坏变分原理。

② **学习动态**：最终缓冲平均能量 -1.006522 Ha 仍显著高于基态，但最佳电路已达 -1.134656 Ha，表明策略在保持候选多样性的同时逐步把概率质量集中到低能解；训练损失收敛到 10^(-5) 量级。

③ **与基线对比**：相对 GPT-QE，本文的核心主张是线性复杂度不牺牲精度——但 H_2 规模太小，未能体现运行时间差异，论文自己也承认这一点；相对 Hartree-Fock，误差曲线（图 3）显示全解离区间均落在化学精度内。

局限：验证仅限 H_2/CAS(2,2)，序列长度仅 4，线性复杂度的实际收益未被实测；距离条件只处理单一一维核间距，尚未推广到多维几何参数空间；电路评估未上真实硬件。下一步需在过渡金属配合物、键断裂等强关联体系上量化相对 GPT-QE 的运行时标度。

🎯 今日精选

> LLM 从新论文中挑出的值得优先阅读的工作。

1. **The Fundamental Memory Ceiling of Noisy Quantum Reservoirs**
   `QRC` • AI 9.0/10 • 10-20

> 💡 给出含噪量子储备池记忆容量的普适上界 exp[Θ(k)]，并构造达到该标度的储备池，结论严格且可检验，直接回应 QRC 记忆容量与噪声下表现的核心问题，非常值得读。
> `量子储备池` `记忆容量` `噪声` `严格界`
> 来源：Inspire HEP

2. **Near-Optimal Quantum Algorithm and Complexity Analysis for Riccati Problems**
   `量子算法` · AI 8.8/10 · 10-21

> 💡 用加权 Riesz 算子统一处理四类 Riccati 方程，将解图转化为谱投影的块编码并给出近最优查询复杂度上界与匹配下界（含 BQP hardness），复杂度最优性论证完整，直接契合近最优量子算法主线。
> `近最优量子算法` `块编码` `下界证明` `Riccati方程`

3. **Quantum algorithms for optimal control: large-scale finite-horizon linear-quadratic regulation**
   `量子算法` · AI 7.5/10 · 10-20

> 💡 将有限时域 LQR 重构为 multiple-shooting 线性系统并证明条件数不随时域增长，给出量子线性代数求解路线，条件数界是可靠结论；但与 id 1 主题重叠，需比较其复杂度是否真正近最优。
> `量子线性代数` `最优控制` `条件数界`
> 来源：Inspire HEP

4. **Quantum State Search with Classical Interactive Advice**
   `量子算法` · AI 7.2/10 · 10-18

> 💡 研究带经典交互建议的量子态搜索，给出 Haar 随机情形下查询复杂度下界并构造 UniqueQMA 与 QCIP 的 oracle 分离，属量子查询复杂度与下界方向；摘要截断导致结论细节不全，需核实下界严格性。
> `量子查询复杂度` `下界` `oracle分离`
> 来源：Cryptology ePrint Archive

👀 可以扫一眼

- Hydrodynamic description of correlation matrix eigenvalues in a finite temperature expanding free fermionic gas
- `量子算法` Injection is all you need: parallel universal logic in high-rate concatenated self-dual codes
- Teaching quantum mechanics in secondary schools: A qubit-first learning path to Bell's inequalities

---